

Physique générale

Mécanique Chap. 4 : Dynamique de la particule 1

Bjorn Maes, Michel Voué

Université de Mons

Contenu du cours

- 1 Deuxième loi de Newton
 - Introduction
 - Force et masse
 - Deuxième loi de Newton
- 2 La loi de gravitation et le poids
- 3 Troisième loi de Newton
- 4 Application des lois de Newton

Introduction



Sir Isaac Newton (1642-1727)

Cinématique : **décrit** le mouvement des corps.

Dynamique : **explique** le mouvement des corps.

Dynamique newtonienne : à la base de l'évolution de la physique jusqu'au début du XXème siècle.

⇒ Relativité restreinte (1905) : $v \approx c$

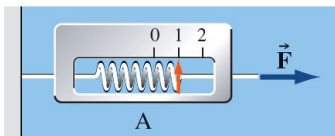
⇒ Mécanique quantique (1920) :
comportement des atomes

La deuxième loi de Newton lie deux notions :
la force $\vec{F}$ et la masse m .

Rappel : Première loi de Newton ou principe d'inertie

Tout corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins que des forces extérieures ayant une résultante non nulle n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état.

Force



Mesure et comparaison des forces : à partir de l'allongement d'un ressort.

Unité de force : l'action qui allonge le ressort d'une unité de longueur.

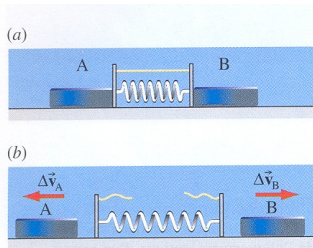
Besoin d'un **étalonnage**.

Caractéristiques des forces :

- Perçues *intuitivement* comme une **poussée** ou une **traction**.
- Invisibles, on observe leurs effets :
 - Déformer les corps.
 - Faire varier la vitesse des corps (1ère loi).
- Force de contact (cordes, ressorts, collisions) - Action à distance (gravitation, électromagnétisme).

Les forces sont des grandeurs vectorielles.

Masse



$$\frac{\|\Delta \vec{v}_B\|}{\|\Delta \vec{v}_A\|} = \text{Cte} = \frac{m_A}{m_B}$$

Une fois l'étalon de masse choisi, on peut déterminer la masse de n'importe quel corps.

Newton définit la **masse** m comme la 'quantité de matière' d'un corps.

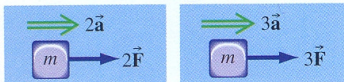
Plus utile : Définition à partir de la 1ère loi :

La masse d'un corps est la mesure de son inertie, c'est-à-dire de sa résistance aux variations de vitesse.

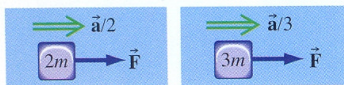
C'est une grandeur scalaire, intrinsèque du corps, indépendante du lieu où il se trouve.

Deuxième loi de Newton

(a)



(b)



$$a \propto F \quad a \propto m^{-1}$$

$$\Rightarrow F = kma$$

où k est une constante.

Unité SI : une force de un **newton** (1 N) appliquée à une masse m de 1 kg produit une accélération de 1 m/s^2 ($\Rightarrow k = 1$).

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$$

Deuxième loi de Newton :

$$\boxed{\sum \vec{F} = m\vec{a}}$$

La force résultante $\sum \vec{F}$ agissant sur une particule de masse m produit une accélération $\vec{a} = \sum \vec{F} / m$ de même orientation que la force résultante.

└ Deuxième loi de Newton

└ Deuxième loi de Newton

Deuxième loi de Newton - Remarques

II. L O I.

Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice, & se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée.

Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice, et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée.

Remarques :

- L'accélération doit être mesurée par rapport à un référentiel inertiel.
- Comme l'accélération est la même dans tous les référentiels inertiels, la deuxième loi de Newton prend la même forme dans tous ces référentiels.

Equivalente à **3 équations** faisant intervenir les **composantes** de la force et de l'accélération :

$$\sum F_x = ma_x \quad \sum F_y = ma_y \quad \sum F_z = ma_z$$

Exemple

Une automobile ($m = 1200 \text{ kg}$) en panne sur une plaque de verglas.
On tire avec deux cordes. Quelle est l'accélération ?

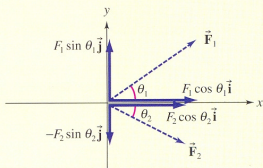
$$F_1 = 800 \text{ N (à } 35^\circ)$$

$$F_2 = 600 \text{ N (à } 25^\circ)$$

(a)



(b)



Equation vectorielle :

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = m\vec{a}$$

Composantes x et y :

$$\sum F_x = F_1 \cos \theta_1 + F_2 \cos \theta_2 = ma_x$$

$$\sum F_y = F_1 \sin \theta_1 - F_2 \sin \theta_2 = ma_y$$

où $\theta_1 = 35^\circ$ et $\theta_2 = 25^\circ$.

On trouve $a_x = 1 \text{ m/s}^2$, $a_y = 0.17 \text{ m/s}^2$

La loi de gravitation et le poids

Loi de la gravitation universelle
(Newton, 1687) $\Rightarrow$ expliquer le mouvement des planètes autour du soleil.

Si deux objets ponctuels de masse m et M sont distants de r , ils exercent l'un sur l'autre une force d'**attraction** (selon la droite entre les objets) avec module :

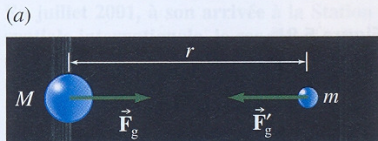
$$F_g = \frac{GmM}{r^2}$$

où $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$ (la constante gravitationnelle). Cette force existe pour **tous** les couples d'objets.

On définit le **poids** d'un objet de masse m comme la **force gravitationnelle** qui agit sur lui.

En admettant que la Terre est parfaitement sphérique (rayon R_T) et sa masse M_T est concentrée en son centre, on a
pour des objets proches de la Terre :

$$P = \frac{GmM_T}{R_T^2} = mg$$



Le poids : remarques

Sous forme vectorielle, on exprime le poids à la surface de la Terre par :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

où $g = GM_T/R_T^2 \approx 9.81 \text{ N/kg}$ est le module de la force gravitationnelle par unité de masse.

Remarques :

- Le poids d'une pomme (proche de la Terre) est le même que la pomme soit en chute libre ou au repos sur une table.
- L'accélération de la chute libre n'est pas exactement la même que g en raison de la rotation de la Terre (référentiel non inertiel).
- Masse : scalaire, kg, intrinsèque (ne varie pas avec le lieu où se trouve l'objet !)
- Poids : vecteur, N, dépend du lieu.

Troisième loi de Newton

Une force est **toujours** exercée sur un corps par un autre : $\vec{F}_{AB}$ est la force exercée sur A par B .

La **troisième loi de Newton** porte sur l'**action** et la **réaction** :

III. LOI.

L'action est toujours égale & opposée à la réaction ; c'est-à-dire , que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales , & dans des directions contraires.

L'action est toujours égale et opposée à la réaction ; c'est-à-dire, que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales, et dans des directions contraires.

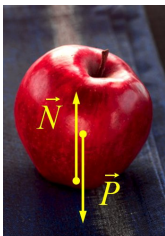
$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

La force exercée sur A par B est égale en module et de sens opposé à la force exercée sur B par A .

Remarques

- $\vec{F}_{AB}$ et $\vec{F}_{BA}$ forment **une paire action-réaction**.
- Deux forces de même module et de sens opposé ne forment pas nécessairement une paire action-réaction.
- L'action et la réaction agissent sur des corps **différents** !
- P.ex. gravité entre pomme et Terre : La pomme attire aussi la Terre. Mais l'effet sur Terre par pomme est négligeable. ($a_P/a_T = m_T/m_P \approx 10^{24}$)
- Valable pour les référentiels inertiels.

Force normale :



La pomme subit à la surface de la table une force $\vec{N}$ perpendiculaire (**normale**) à la surface de celle-ci.

$$\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$$

$\vec{N}$ et $\vec{P}$ sont des forces de même module et de sens opposé, mais elles ne forment pas une paire action-réaction (parce qu'elles agissent sur le *même* corps). Elles sont conformes aux lois de Newton.

Méthode de résolution

- 1 Faire un schéma clair de la situation physique.
- 2 Représenter les forces agissant sur *chaque* corps par des objets *extérieurs* au corps.
- 3 Choisir un référentiel inertiel.
- 4 Tracer un diagramme des forces et les décomposer suivant les axes du référentiel ($m\vec{a}$ ne figure pas sur le diagramme, elle est égale à la résultante des forces.)
- 5 Ecrire la 2ème loi en fonction des composantes et résoudre les équations.

Cas particulier : l'équilibre ($\vec{a} = \vec{0}$).

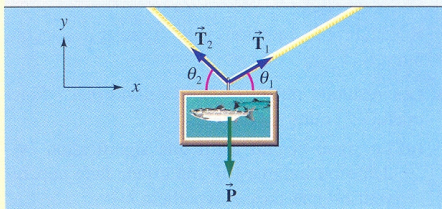
Equilibre de translation si $\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$

Remarques :

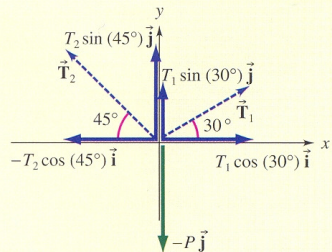
- Particule au repos : équilibre **statique**.
- Particule en mouvement à vitesse constante : équilibre **dynamique**.

Exemple 1 : le cadre

(a)



(b)



$$\sum \vec{F} = \vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\sum F_x = T_1 \cos \theta_1 - T_2 \cos \theta_2 = 0$$

$$\sum F_y = T_1 \sin \theta_1 + T_2 \sin \theta_2 - P = 0$$

Exemple 2 : le skieur

Un skieur descend une pente verglacée (donc sans frottement). Déterminez son accélération et la force de la pente sur lui.

$$\sum \vec{F} = \vec{N} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Système d'axes 1 :

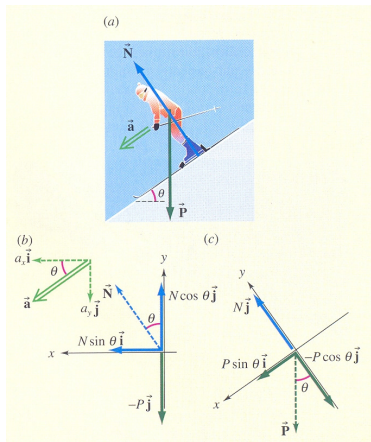
$$\sum F_x = N \sin \theta + 0 = ma \cos \theta$$

$$\sum F_y = N \cos \theta - P = -ma \sin \theta$$

Système d'axes 2 :

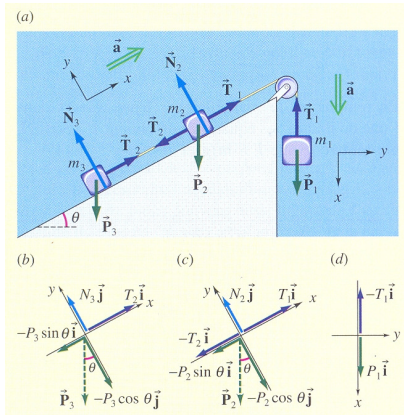
$$\sum F_x = 0 + mg \sin \theta = ma$$

$$\sum F_y = N - mg \cos \theta = 0$$



Exemple 3 : le plan incliné

Déterminez l'accélération des blocs.



Choix d'axes différents pour les différents objets !

$$\text{Bloc 1 : } \sum F_x = P_1 - T_1 = m_1 a_x$$

$$\text{Bloc 2 : } \sum F_x = T_1 - T_2 - P_2 \sin \theta = m_2 a_x$$

$$\text{Bloc 3 : } \sum F_x = T_2 - P_3 \sin \theta = m_3 a_x$$

En sommant ces 3 équations, on obtient

$$P_1 - (P_2 + P_3) \sin \theta = (m_1 + m_2 + m_3) a_x$$

Le paradoxe du cheval et de la charrette

Un cheval qui croit connaître les lois de la dynamique essaie de tirer une charrette. Selon son point de vue, plus il tire vers l'avant, plus la remorque tire vers l'arrière : il trouve qu'il se fatigue donc inutilement.

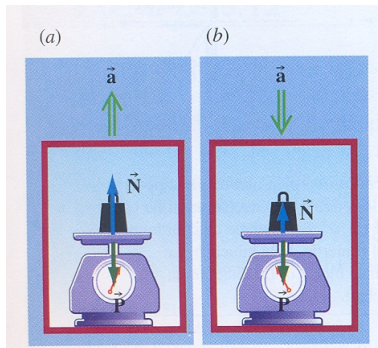
Expliquez pourquoi la remorque avance finalement.



Le poids apparent

Le **poids apparent** d'un corps est la force résultante qu'exerce sur lui une surface sur laquelle il s'appuie.

Exemple : corps dans un ascenseur (plus lourd au démarrage vers le haut et plus léger au démarrage vers le bas). (Axe positif vers le haut, $a > 0$.)



$$\vec{N} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

v constante : $N = mg$ car $a = 0$

a vers le haut : $N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a)$
(N augmente !)

a vers le bas : $N - mg = -ma \Rightarrow N = m(g - a)$
(N diminue !)

Rupture : $a = g \Rightarrow N = 0$ (poids apparent nul)